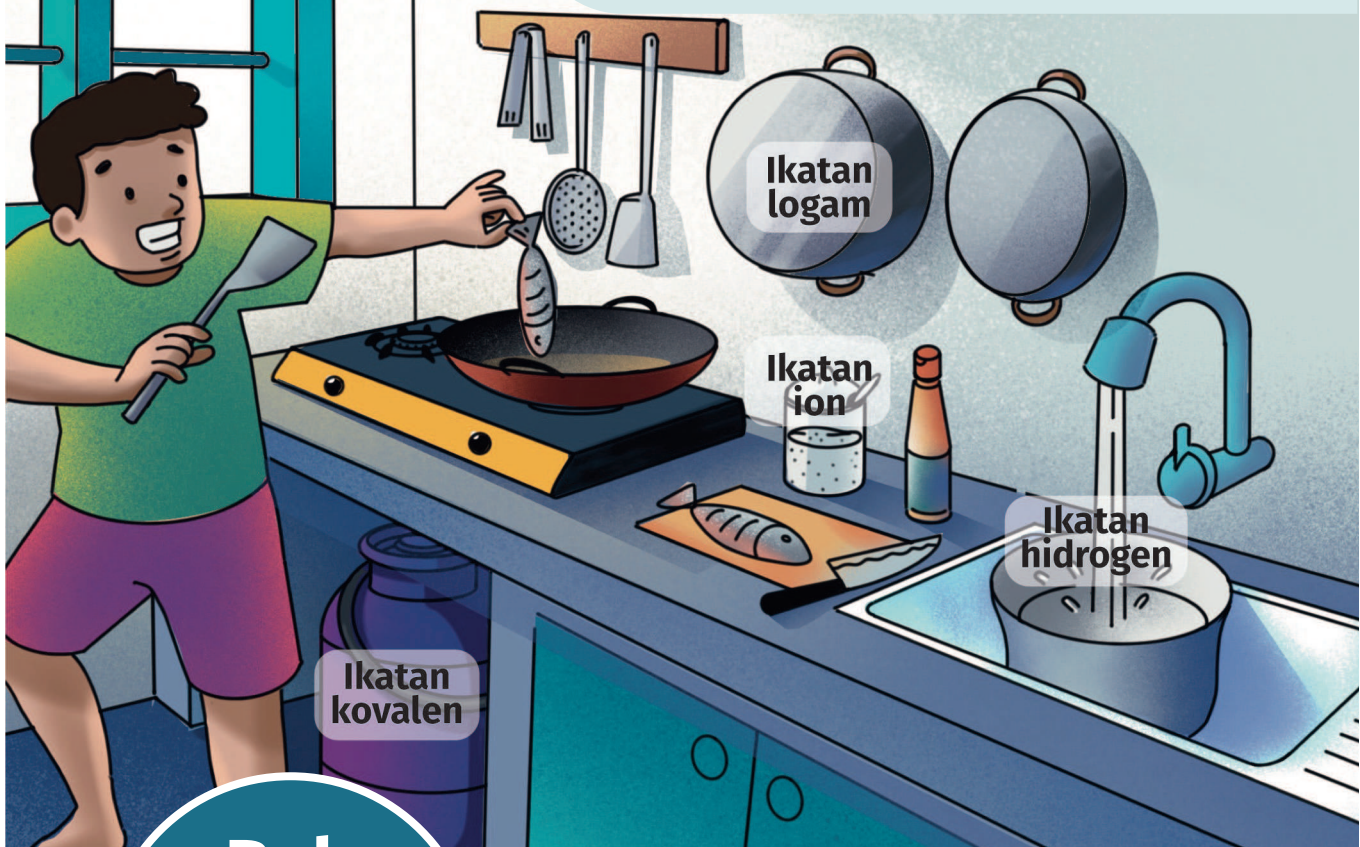


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Kimia untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Munasprianto Ramli, dkk.

ISBN : 978-602-427-923-3 (jil.1)

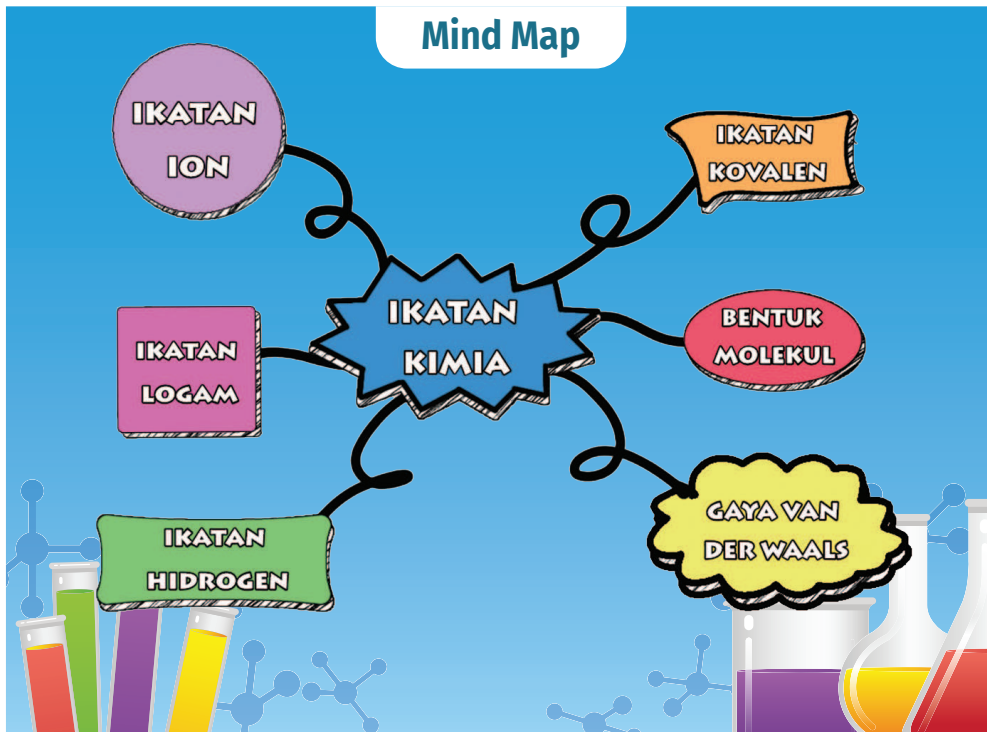


Bab

II

Ikatan Kimia

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat membedakan proses pembentukan ikatan ion dan kovalen, menjelaskan ikatan logam, menghubungkan jenis ikatan dengan sifat zat, memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR dan menjelaskan hibridisasinya, memprediksi kepolaran zat, serta menentukan interaksi antarmolekulnya.



Komik Kimia

Anak-anak, tahukah kalian syarat air yang bisa diminum?

Jernih, Bu

Tidak berbau, Bu

Tidak berasa, Bu

Iya, benar. Salah satu pengujian air yang wajib dilakukan sebelum dikatakan layak untuk dikonsumsi adalah analisis COD dan BOD.

Apa itu COD dan BOD, Bu?

COD singkatan dari *Chemical Oxygen Demand* dan BOD *Biochemical Oxygen Demand*.

BOD adalah kebutuhan oksigen (O_2) terlarut yang digunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Sementara COD adalah kebutuhan oksigen terlarut yang digunakan untuk mengubah bahan organik secara kimia.

Jika COD dan BOD-nya tinggi maka kadar oksigen terlarut yang digunakan untuk memecah bahan organik menjadi banyak, sehingga oksigen terlarut yang tersisa menjadi sedikit. Hal ini juga menandakan banyaknya zat tercemar dalam air tersebut.

Jadi, jika COD dan BOD-nya rendah maka air mengandung oksigen terlarut lebih banyak. Artinya, air tersebut lebih bersih.

Lalu, bagaimana H_2O dan O_2 itu saling berikatan di dalam air, Bu?

Pertanyaan bagus.

Kita akan pelajari hal itu pada bab **Ikatan Kimia**.



Gambar 2.1 Garam dapur dan logam natrium

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Cobalah kalian genggam bongkahan garam dapur? Teksturnya kasar dan mudah dihancurkan, bukan? Garam dapur juga aman disentuh oleh kulit. Beda sekali dengan logam natrium. Logam natrium tidak boleh tersentuh oleh kulit karena logam ini sangat reaktif. Logam natrium dapat bereaksi hebat dengan kandungan air yang ada pada permukaan kulit. Logam natrium juga tidak mudah dihancurkan, tapi mudah dipotong dengan pisau.

Di dalam garam dapur terdapat unsur natrium yang membentuk senyawa NaCl. Pada logam natrium juga terdapat unsur natrium yang membentuk padatan logam natrium. Meskipun sama-sama memiliki unsur natrium tetapi sifat materinya berbeda. Mengapa ini bisa terjadi? Ikatan kimia apakah yang membentuk NaCl dan logam natrium?

A. Dasar Ikatan Kimia

Tahukah kalian unsur yang mengisi balon udara? Balon udara diisi oleh gas helium. Helium merupakan unsur yang terdapat dalam keadaan bebas di alam. Keadaan bebas artinya unsur tersebut berada dalam bentuk atom bebas di alam, tanpa harus berikatan atau bersama dengan unsur-unsur lainnya. Salah satu contoh unsur yang tidak dapat berada dalam keadaan bebas adalah oksigen. Oksigen dapat berikatan dengan sesama oksigen atau unsur lain yang berbeda. Contohnya air dan gas oksigen, air mengandung senyawa H_2O . Senyawa H_2O terdiri atas unsur hidrogen dan oksigen, sementara gas oksigen terbentuk dari ikatan antara atom oksigen dengan atom oksigen lainnya membentuk molekul O_2 .

Mengapa ada unsur yang berada dalam keadaan bebas dan tidak? Unsur-unsur yang berada dalam keadaan bebas adalah gas mulia (golongan VIIIA).

Unsur gas mulia merupakan unsur yang stabil karena memenuhi kaidah oktet. Kaidah oktet merupakan kaidah yang menjelaskan tentang jumlah elektron terluar atom unsur yang berjumlah delapan. Setiap atom unsur mencapai keadaan stabil dengan cara melepas atau menerima elektron dari atom lain sehingga jumlah elektron pada kulit terluarnya sama dengan elektron terluar gas mulia.

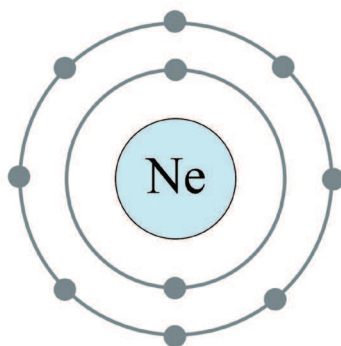
Gilbert Lewis mengemukakan postulat sederhana terkait pembentukan ikatan sebagai berikut.

1. Unsur-unsur gas mulia berada dalam keadaan atom, bukan dalam keadaan molekul, karena konfigurasi elektronnya sudah stabil.
2. Unsur-unsur selain gas mulia akan membentuk ikatan sehingga konfigurasi elektronnya menyerupai konfigurasi elektron gas mulia.

Suatu atom berupaya mencapai kestabilannya dengan cara membentuk ikatan. Ikatan yang terbentuk dari kontribusi atom-atom yang membentuk kestabilan ini disebut ikatan kimia. Ikatan kimia dapat menghasilkan molekul dan senyawa baru.

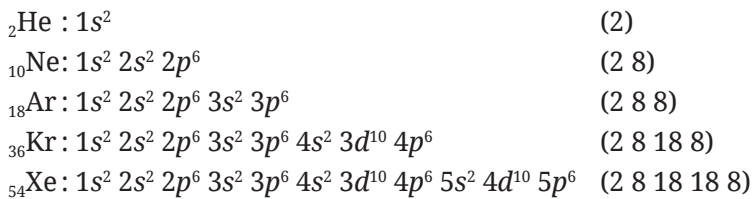
Kestabilan Atom

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur cenderung mencapai kestabilan dengan melepaskan atau menerima elektron. Konfigurasi elektron dikatakan stabil ketika jumlah elektron terluarnya 2 (duplet) dan 8 (oktet) seperti konfigurasi elektron gas mulia. Atom dapat membentuk kation dengan melepaskan elektron valensinya. Atom juga dapat membentuk anion dengan menerima elektron. Gambar 2.2 memperlihatkan konfigurasi elektron yang dimiliki oleh atom neon, salah satu unsur gas mulia.



Gambar 2.2 Konfigurasi elektron atom Ne (2 8)

Berikut ini konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia.

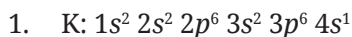


Tampak bahwa konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia memenuhi kaidah oktet, kecuali helium (duplet).

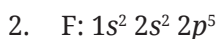
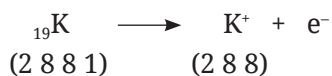


Contoh

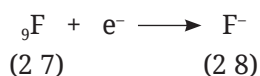
Penentuan konfigurasi elektron untuk mencapai kestabilan



Atom K mempunyai energi ionisasi yang rendah sehingga mudah melepaskan elektron valensinya membentuk kation. Untuk mencapai oktet, atom K cenderung melepaskan 1 elektron valensinya dibandingkan menerima 7 elektron sehingga membentuk kation K^+ agar konfigurasi elektronnya sama dengan argon (Ar: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$).



Atom F memiliki afinitas elektron yang besar sehingga mudah menerima elektron membentuk anion. Untuk mencapai oktet, atom F cenderung menerima 1 elektron dibandingkan melepaskan 7 elektron valensinya sehingga membentuk anion F^- agar konfigurasi elektronnya sama dengan neon (Ne: $1s^2 2s^2 2p^6$).





Ayo Berlatih

Tentukan kecenderungan atom-atom di bawah ini untuk mencapai kestabilan melalui konfigurasi elektronnya!

a. ${}_{11}\text{Na}$

b. ${}_{17}\text{Cl}$

c. ${}_{8}\text{O}$

d. ${}_{12}\text{Mg}$

e. ${}_{56}\text{Ba}$

f. ${}_{16}\text{S}$

B. Ikatan Ion

Pernahkah kalian melihat proses pembuatan garam? Salah satu proses untuk mendapatkan padatan garam adalah pengeringan dengan menjemur air laut di bawah sinar matahari, seperti terlihat pada Gambar 2.3. Air akan mengering dan tampak butiran-butiran kristal putih. Garam merupakan zat yang mengandung senyawa ion NaCl. Bagaimanakah sebenarnya prinsip pembentukan senyawa ion NaCl sehingga dapat berwujud padat?

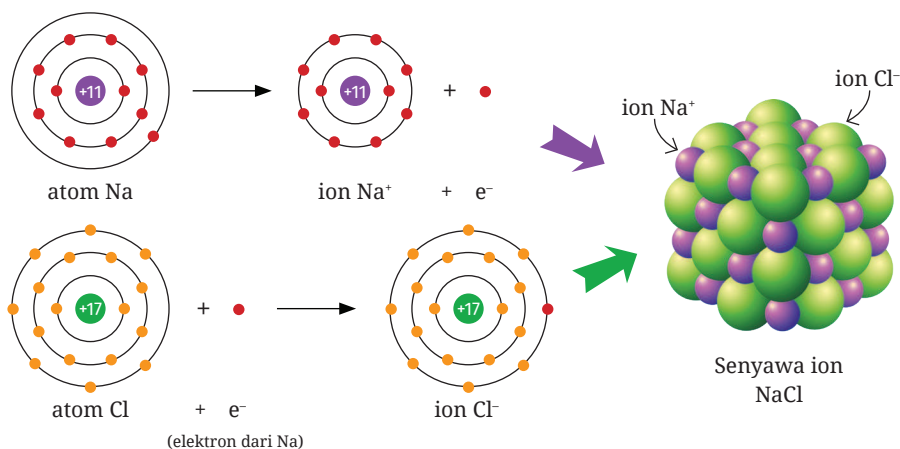


Gambar 2.3 Proses pengeringan garam

Senyawa ion terbentuk karena adanya ikatan ion. Ikatan ion dibentuk oleh atom dari unsur logam dan nonlogam. Seperti halnya senyawa NaCl yang terdiri atas unsur natrium dan klorin. Unsur natrium merupakan logam dan klorin merupakan nonlogam. Pembentukannya dimulai dengan proses sublimasi logam natrium yang berwujud padat menjadi atom natrium yang berwujud gas.

Seperti yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya (Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur), natrium sebagai unsur golongan logam alkali (IA) memiliki energi ionisasi yang rendah sehingga lebih mudah melepaskan elektron dibandingkan menerima elektron. Saat natrium berada dalam fase gas, atom natrium melepaskan satu elektron valensinya membentuk kation natrium agar stabil. Molekul klorin yang awalnya berikatan dalam bentuk Cl_2 mengalami proses disosiasi oleh panas membentuk atom Cl. Atom Cl menerima elektron yang dilepaskan oleh atom Na. Proses serah terima elektron ini menyebabkan adanya gaya tarik-menarik antara kation dan anion sehingga terbentuk ikatan ion. Proses pembentukan ikatan ion dari unsur-unsurnya dapat dilihat pada tahapan di bawah ini.

1. $\text{Na(s)} \longrightarrow \text{Na(g)}$ (sublimasi)
2. $\text{Na(g)} \longrightarrow \text{Na}^+(\text{g}) + \text{e}^-$ (melepaskan elektron valensi)
3. $\text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{Cl}(\text{g})$ (disosiasi)
4. $\text{Cl}(\text{g}) + \text{e}^- \longrightarrow \text{Cl}^-(\text{g})$ (menerima elektron)
5. $\text{Na}^+(\text{g}) + \text{Cl}^-(\text{g}) \longrightarrow \text{NaCl(s)}$ (membentuk ikatan ion)

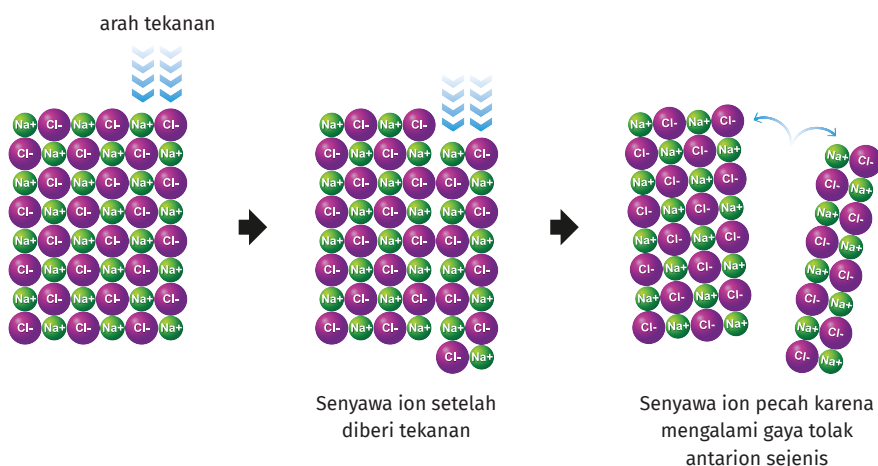


Gambar 2.4 Proses pembentukan ikatan ion

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan ikatan ion, yaitu:

1. Jumlah elektron yang dilepaskan harus sama dengan jumlah elektron yang diterima sehingga harus disesuaikan.
2. Unsur logam harus ditulis sebagai monoatom, contoh Na, K, Li, dan Mg.
3. Unsur nonlogam harus ditulis dalam bentuk dwiatom, seperti Cl_2 , F_2 , Br_2 , dan O_2 , kecuali untuk unsur karbon, fosfor, dan belerang ditulis masing-masing sebagai C, S, dan P_4 .

Mengapa senyawa ion yang memiliki wujud padat dapat pecah atau hancur saat dipukul? Hal ini terjadi karena ion positif (kation) dan ion negatif (anion) berulang secara teratur membentuk sebuah kisi kristal yang memadat. Namun, ketika senyawa ion diberikan tekanan atau beban maka akan mudah hancur. Ion positif dan ion negatif berpindah tempat dan menjadi tidak teratur lagi sehingga kisi kristalnya pecah (seperti terlihat pada Gambar 2.5).



Gambar 2.5 Senyawa ion pecah ketika dipukul.

Adanya keteraturan susunan ion positif dan ion negatif serta keterikatan yang kuat karena gaya elektrostatisnya yang besar maka senyawa ion memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Senyawa ion juga mudah larut di dalam air. Ketika senyawa ion dilarutkan maka ion positif dan ion negatifnya akan bergerak dengan bebas di dalam larutannya sehingga senyawa ion yang terlarut dapat menghantarkan arus listrik.

C. Ikatan Kovalen

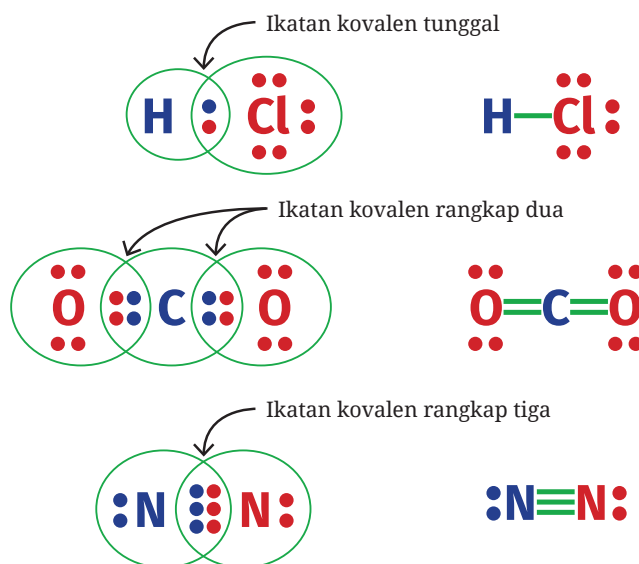
Air tersusun atas molekul-molekul H_2O . Molekul H_2O terbentuk akibat adanya ikatan antara atom hidrogen (H) dan atom oksigen (O). Hidrogen dan oksigen merupakan unsur nonlogam. Kedua unsur ini memiliki energi ionisasi dan afinitas elektron yang tinggi. Atom hidrogen dan oksigen tidak akan saling melepas ataupun menerima elektron



Gambar 2.6 Ikatan kovalen pada H_2O

seperti pada pembentukan ikatan ion. Satu elektron dari atom hidrogen berpasangan dengan satu elektron atom oksigen sehingga terbentuklah ikatan, seperti pada Gambar 2.6. Ikatan ini disebut dengan **ikatan kovalen**. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan antaratom nonlogam yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron.

Ikatan kovalen dapat berbentuk ikatan tunggal dan rangkap. Gambar berikut memperlihatkan contoh bentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap dua, dan rangkap tiga.



Gambar 2.7 Ikatan kovalen tunggal HCl, ikatan kovalen rangkap dua CO₂, dan ikatan kovalen rangkap tiga N₂.

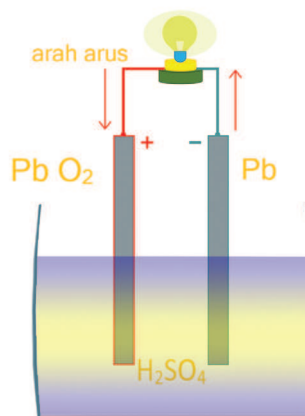
Pada Gambar 2.7, atom H dengan Cl membentuk ikatan kovalen tunggal menghasilkan molekul HCl, di mana pada atom Cl juga memiliki tiga pasang elektron bebas (tidak digunakan untuk berikatan) sehingga memenuhi kaidah oktet (delapan elektron). Atom C dengan dua atom O membentuk ikatan kovalen rangkap dua menghasilkan molekul CO₂. Pada setiap atom O yang terikat terdapat satu ikatan rangkap dua dan dua pasang elektron bebas sehingga baik atom C maupun O telah memenuhi kaidah oktet. Kaidah oktet juga terpenuhi pada molekul N₂. Atom N berikatan dengan atom N membentuk ikatan rangkap tiga dan terdapat satu pasang elektron bebas pada setiap atom N yang terikat untuk memenuhi kaidah oktet.

1. Ikatan kovalen polar dan nonpolar

Tahukah kalian fungsi aki? Aki merupakan sumber energi listrik dalam sebuah kendaraan. Tanpa aki yang berfungsi dengan baik maka mesin kendaraan tidak bisa dihidupkan. Di dalam aki terjadi aliran elektron sehingga menimbulkan arus listrik. Lalu, apa sebenarnya kandungan dari air aki (H_2SO_4) dan jenis ikatan pembentuk senyawanya?

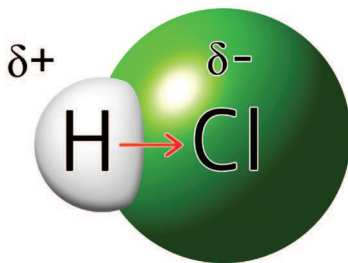
Berdasarkan kepolaran, ikatan kovalen dapat dibagi menjadi ikatan kovalen polar dan nonpolar. Ikatan kovalen polar terbentuk karena atom-atom yang saling berikatan memiliki perbedaan keelektronegatifan. Contohnya, ikatan kovalen yang terbentuk antara atom hidrogen dengan atom klorin membentuk asam klorida (HCl). Atom hidrogen memiliki keelektronegatifan 2,1, sementara atom klorin 3,0. Apakah kalian masih ingat dengan teori keelektronegatifan pada bab 1?

Keelektronegatifan yang lebih tinggi pada atom Cl menyebabkan pasangan elektron yang membentuk ikatan antara H dan Cl tertarik ke arah atom Cl (delta negatif, δ^-), seperti yang terlihat pada Gambar 2.9. Atom H menjadi kurang elektron (delta positif, δ^+). Keadaan ini menyebabkan terjadinya pengutuban. Adanya dua kutub ini disebut dengan polarisasi yang menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen polar. Sementara, ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom nonlogam yang sejenis dan tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan.



Gambar 2.8 Larutan H_2SO_4 pada aki

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)



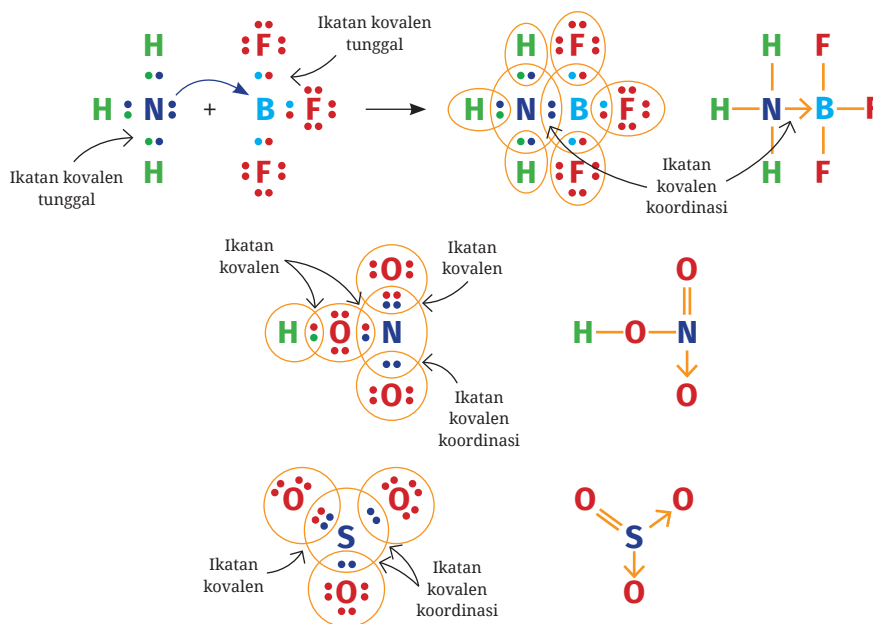
Gambar 2.9 Ikatan kovalen polar pada HCl

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Ikatan kovalen polar yang membentuk molekul polar akan menghasilkan senyawa polar. Senyawa polar juga dapat menghantarkan arus listrik seperti senyawa ion. Namun, senyawa polar hanya dapat menghantarkan arus listrik saat dalam bentuk larutan. Selain itu, senyawa kovalen juga memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah dari senyawa ion dan logam.

2. Ikatan kovalen koordinasi

Ikatan kovalen tidak hanya dihasilkan dari kontribusi elektron pada masing-masing atom yang terikat, tetapi bisa dari salah satu atom saja. Ikatan kovalen koordinasi terjadi ketika pasangan elektron untuk berikatan berasal dari salah satu atom, sementara atom lain yang terikat tidak menyumbangkan elektron sama sekali, seperti yang terlihat pada Gambar 2.10.



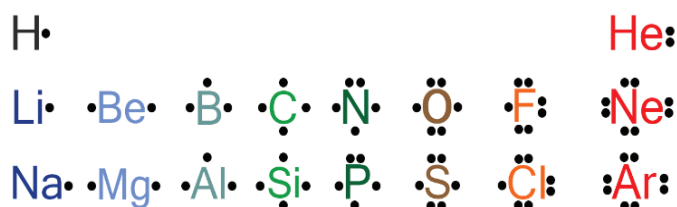
Gambar 2.10 Ikatan kovalen koordinasi pada molekul NH_3BF_3 , HNO_3 , dan SO_3

Atom N pada molekul NH_3 memiliki pasangan elektron bebas, sementara atom B pada molekul BF_3 tidak memiliki elektron lagi untuk disumbangkan. Atom B hanya mengikat tiga atom F sehingga pada atom B masih tersisa satu orbital yang kosong. Orbital yang masih kosong ini diisi oleh pasangan elektron bebas yang berasal dari atom N sehingga terbentuk ikatan tunggal antara atom N dan B. Jadi, ikatan ini terbentuk oleh pemakaian pasangan elektron secara bersama yang hanya disumbangkan oleh atom N sehingga atom N dan B mencapai keadaan oktet.

Pada molekul HNO_3 , atom N sudah mengikat dua atom O dengan ikatan kovalen tunggal dan rangkap. Agar atom N dan O memenuhi kaidah oktet maka sepasang elektron yang tersisa dari atom N membentuk kovalen koordinasi dengan atom O. Hal yang sama juga terjadi pada molekul SO_3 . Atom S memberikan pasangan elektronnya untuk membentuk dua ikatan kovalen koordinasi dengan dua atom O, sehingga atom S dan ketiga atom O yang terikat memenuhi kaidah oktet.

3. Struktur Lewis pada ikatan kovalen

Penulisan struktur Lewis sangat diperlukan untuk menentukan ketercapaian kaidah oktet maupun kepolaran dalam ikatan kovalen. Penentuan struktur Lewis dimulai dengan menggambar elektron valensi dari masing-masing atom dengan titik, atau disebut dengan *Lewis electron-dot symbol* (simbol titik-elektron Lewis atau simbol Lewis). Contoh simbol Lewis beberapa unsur dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11 Contoh simbol Lewis pada beberapa unsur

Setiap simbol Lewis dari masing-masing atom yang terikat harus memenuhi kaidah oktet, yaitu delapan elektron valensi di sekitar atom, kecuali atom hidrogen yang sudah terpenuhi dengan dua elektron saja (*duplet*). Namun, ada beberapa molekul yang mengalami penyimpangan kaidah oktet, seperti BF_3 dan PF_5 (Gambar 2.12). Pada molekul BF_3 , atom B hanya memiliki enam elektron valensi dan atom P pada PF_5 memiliki sepuluh elektron valensi. Meskipun tidak memenuhi kaidah oktet, tetapi kedua senyawa ini stabil. Keadaan ini disebut dengan penyimpangan kaidah oktet.



Gambar 2.12 Struktur Lewis BF_3 dan PF_5

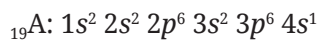


Contoh

Diketahui unsur A memiliki nomor atom 19 dan unsur B bernomor atom 17. Prediksikan ikatan yang dapat terbentuk antara:

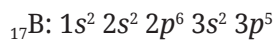
- atom A dengan atom B
- atom B dengan atom B

Jawab:



Elektron valensi: $4s^1$

Atom A berada pada golongan IA (logam), cenderung melepaskan 1 elektron dibandingkan menerima 7 elektron untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga membentuk ion A^+ .



Elektron valensi: $3s^2 3p^5$

Atom B berada pada golongan VIIA (nonlogam), cenderung menerima 1 elektron dibandingkan melepaskan 7 elektron untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga membentuk ion B^- .

- Atom A (logam) dengan B (nonlogam) membentuk ikatan ion.
 $\text{A}^+ + \text{B}^- = \text{senyawa ion AB}$
- Atom B dengan B membentuk ikatan kovalen.
 $\text{B} + \text{B} = \text{senyawa kovalen B}_2$



Ayo Berlatih

Diketahui unsur X, Y, dan Z masing-masing memiliki nomor atom 20, 8, dan 17. Tentukanlah jenis ikatan yang dapat terbentuk antara:

- X dengan Y
- Y dengan Y
- X dengan Z
- Z dengan Z



Aktivitas 2.1

Penentuan karakter senyawa ion dan kovalen dengan pemanasan

Alat dan bahan:

1. Lilin
2. Korek api
3. Sendok
4. Gula
5. Garam

Langkah kerja:

1. Letakkan gula dan garam di sendok terpisah.
2. Nyalakan api lilin menggunakan korek api/pemantik.
3. Posisikan sendok berisi gula dan garam di atas api lilin.
4. Panaskan beberapa saat.
5. Amati perubahan pada butiran gula dan garam.
6. Simpulkan hasil pengamatan kalian.
7. Susunlah laporan hasil percobaan dan presentasikan di depan kelas.

Pertanyaan:

1. Bahan apa yang mudah meleleh?
2. Bahan apa yang termasuk senyawa ion?
3. Bahan apa yang termasuk senyawa kovalen?
4. Bagaimana perbedaan titik leleh senyawa ion dengan kovalen?

D. Ikatan logam

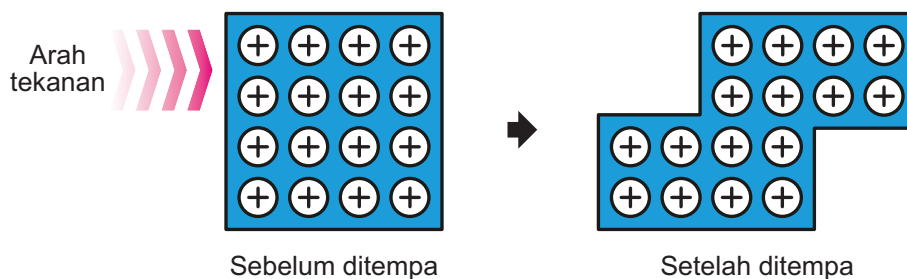
Coba kalian temukan contoh logam yang ada di rumah. Apakah wujudnya padat, cair, atau gas? Tahukah kalian jenis ikatan kimia yang membentuk logam tersebut? Meskipun logam sangat keras, logam juga dapat ditempa dan dibentuk. Contohnya teralis besi yang dapat dibentuk menjadi beragam desain.



Gambar 2.13 Teralis besi

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Unsur logam pada umumnya berada pada golongan transisi (golongan B), golongan alkali (IA), alkali tanah (IIA), serta beberapa unsur dari golongan IIIA dan IVA. Logam umumnya berwujud padat, mengilat, dan tidak akan patah saat dibentuk.



Gambar 2.14 Inti atom dan lautan elektron pada ikatan logam

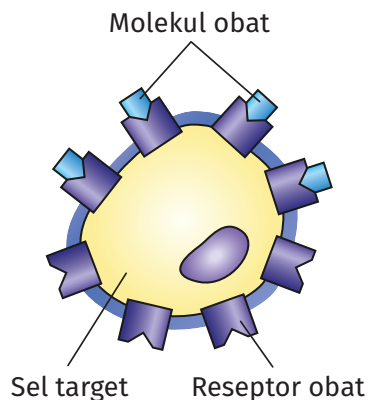
Pada Gambar 2.14 terlihat bahwa ion-ion positif dari atom logam dikelilingi oleh elektron. Elektron ini adalah elektron valensi dari logam tersebut. Elektron-elektron tersebut saling bertumpang tindih membentuk seperti lautan elektron dan bergerak dengan bebas di sekitar inti atom. Pergerakan elektron valensi dengan bebas menyebabkan adanya daya hantar listrik pada logam.

Lautan elektron pada logam bergerak bebas, tetapi terikat sangat kuat dengan ion-ion positif dari atom logamnya. Hal ini menyebabkan logam tidak akan patah, retak, atau hancur saat dipukul atau ditempa (diberikan tekanan). Terlihat pada Gambar 2.14, ion positif dan elektronnya hanya bergeser ketika diberi tekanan. Ikatan yang kuat ini juga menyebabkan jarak antaratomnya menjadi sangat dekat sehingga logam umumnya ditemukan dalam wujud padat.

Ikatan logam dapat terjadi antaratom logam yang sejenis dan berbeda jenis. Contoh logam sejenis, yaitu logam emas 24 karat (terdiri atas atom Au) dan tembaga murni (terdiri atas atom Cu) untuk penghantar arus listrik. Contoh logam dengan unsur logam yang berbeda adalah perunggu yang merupakan paduan timah (Sn) dan tembaga (Cu) serta kuningan berupa paduan tembaga (Cu) dan seng (Zn).

E. Bentuk Molekul

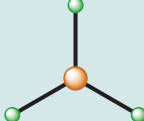
Kalian tentu pernah minum obat, bukan? Mengapa obat yang kalian minum dapat mengurangi, bahkan menghilangkan rasa sakit? Proses reaksi penghilangan rasa sakit ketika meminum obat ternyata sangat dipengaruhi oleh bentuk molekul obat tersebut. Proses penghantaran sinyal pada tubuh manusia saat meminum obat ditentukan oleh kecocokan bentuk molekul obat yang diminum dengan bentuk molekul penerima obat (reseptor), seperti yang terlihat pada Gambar 2.15.

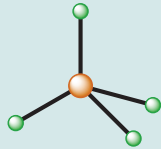
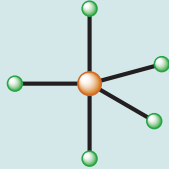
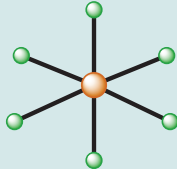


Gambar 2.15 Proses molekul obat diterima oleh molekul reseptor pada tubuh manusia.

Seperti apakah bentuk molekul? Bagaimanakah ilmuwan menggambarkan bentuk molekul? Bentuk molekul menggambarkan posisi atom yang terikat dalam satu molekul secara tiga dimensi. Bentuk molekul juga bisa memperlihatkan sudut ikatan, orbital-orbital yang bersatu dalam membentuk ikatan, dan orbital pasangan elektron bebas yang tidak membentuk ikatan. Bentuk molekul lebih mudah diprediksi dengan teori tolakan pasangan elektron kulit valensi (*valence shell electron pair repulsion*, VSEPR) dan ikatan yang terbentuk dapat dijelaskan dengan teori hibridisasi. Bentuk molekul dasar pada ikatan kovalen dapat dilihat pada Tabel 2.1.

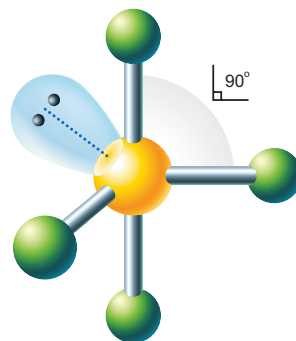
Tabel 2.1 Bentuk Molekul Dasar

No.	Bentuk 3D	Nama	Sudut ikatan	Orbital hibrida	Contoh senyawa
1.		Linear	180°	sp	BeH_2
2.		Segitiga datar	120°	sp^2	BF_3

No.	Bentuk 3D	Nama	Sudut ikatan	Orbital hibrida	Contoh senyawa
3.		Tetrahedral	109,5°	sp^3	CH ₄
4.		Trigonal bipiramida	120° dan 90°	sp^3d	PF ₅
5.		Oktahedral	90°	sp^3d^2	SF ₆

1. Teori tolakan pasangan elektron kulit valensi (VSEPR)

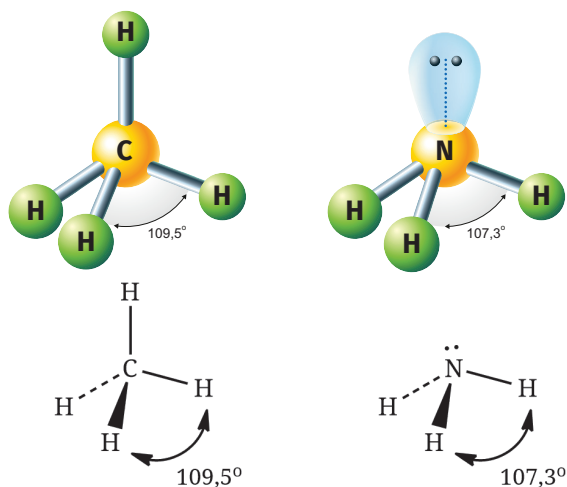
Coba perhatikan Gambar 2.16! Atom pusat S mengikat empat atom Cl dan ada satu orbital pada atom pusat yang ditempati oleh pasangan elektron bebas. Setiap atom pusat menyediakan orbital agar atom lain dapat terikat, sementara elektron yang tersisa pada atom pusat tetap berada dalam orbital tersendiri pada atom pusat. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan?



Gambar 2.16 Bentuk molekul SCl₄

Posisi dan interaksi pasangan elektron bebas pada kulit valensi atom pusat ketika berikatan dengan atom lain dapat dijelaskan dengan teori VSEPR. Teori VSEPR dapat digunakan untuk memprediksi bentuk molekul dengan tahapan: (1) menentukan jumlah semua pasangan elektron (kelompok pasangan elektron) pada atom pusat (dari struktur Lewisnya), (2) menentukan geometri dari semua pasangan elektron tersebut, serta (3) menentukan geometri molekul (a) untuk yang tidak mempunyai pasangan elektron bebas dan (b) yang mempunyai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas memiliki

gaya tolak yang jauh lebih besar daripada pasangan elektron yang berikatan sehingga pasangan elektron bebas akan menempati ruang yang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Hal ini juga dapat memengaruhi sudut ikatannya.



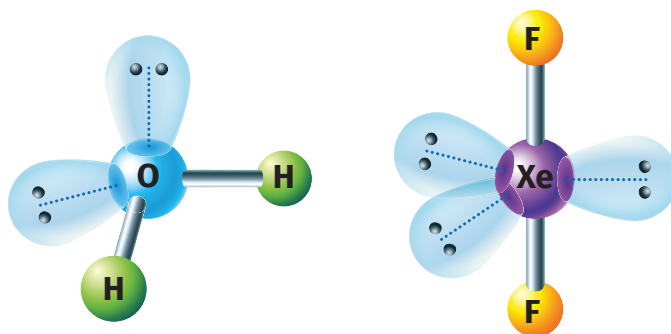
Gambar 2.17 Bentuk molekul CH₄ dan NH₃ dan sudut ikatannya

Pada Gambar 2.17 terlihat bahwa atom karbon memiliki empat pasang elektron yang dipakai berikatan dengan atom hidrogen, sehingga geometri pasangan elektronnya adalah tetrahedral. Pada molekul CH₄ tidak tersisa pasangan elektron bebas pada atom karbon sehingga sudut ikatannya 109,5°. Meskipun molekul CH₄ dan NH₃ memiliki geometri pasangan elektron yang sama, yaitu empat, tetapi sudut ikatannya berbeda. Mengapa hal ini dapat terjadi?

Molekul NH₃ memiliki tiga pasang elektron ikatan yang berasal dari atom pusat nitrogen yang berikatan dengan atom hidrogen. Pada atom nitrogen masih tersisa satu pasang elektron bebas. Pasangan elektron bebas menghasilkan gaya tolak-menolak dengan pasangan elektron ikatan. Gaya tolakan ini lebih besar dibandingkan gaya tolak-menolak antarpasangan elektron ikatan. Hal inilah yang menyebabkan sudut ikatannya menjadi lebih kecil dari 109,5°, yaitu menjadi 107°. Lalu, apa kaitan bentuk molekul dengan kepolaran?

Kepolaran suatu senyawa ditentukan berdasarkan bentuk molekul dan perbedaan keelektronegatifan atom-atom penyusun molekulnya. Contohnya pada molekul H₂O, memiliki bentuk molekul bengkok dan terjadi pengutuban

akibat perbedaan keelektronegatifan pada atom pusat oksigen dengan kedua atom hidrogen yang terikat (Gambar 2.18). Berbeda dengan XeF_2 , meskipun terdapat perbedaan keelektronegatifan pada atom xenon dengan kedua atom fluorin yang terikat, tetapi bentuk molekulnya linear, seperti terlihat pada Gambar 2.18. Bentuk simetris pada molekul XeF_2 menyebabkan momen dipolnya saling meniadakan sehingga molekulnya bersifat nonpolar.



Gambar 2.18 Bentuk molekul H_2O dan XeF_2



Contoh

Memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR

1. Bentuk molekul CCl_4

Elektron valensi atom C = 4 elektron

Elektron dari 4 atom Cl = 4 elektron

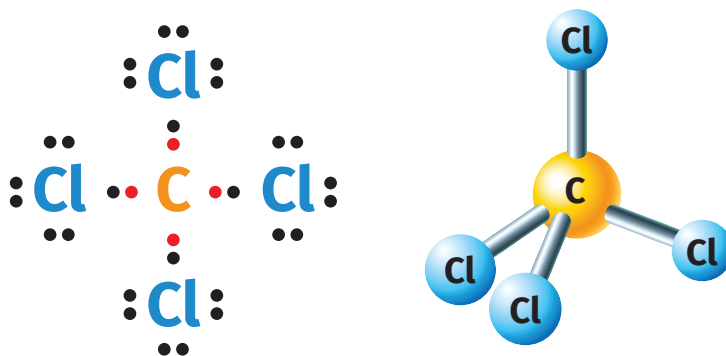
Jumlah elektron di sekitar atom pusat = 8 elektron

Jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat = 4 pasang

Karena ada empat pasang elektron di sekitar atom pusat, maka geometri pasangan elektronnya adalah tetrahedral (menurut teori VSEPR, keempat pasang elektron ini akan saling tolak-menolak sejauh mungkin agar tolakannya minimal, dan ini dicapai dengan orientasi/geometri tetrahedral).

Karena semua pasangan elektron tersebut digunakan untuk berikatan maka geometri/bentuk molekulnya adalah tetrahedral.

Rumus dari bentuk molekul CCl_4 adalah AX_4 (A: atom pusat, X: pasangan ikatan = 4).



Gambar 2.19 Struktur Lewis dan bentuk molekul CCl_4

2. Bentuk molekul SF_4

Elektron valensi atom S = 6 elektron

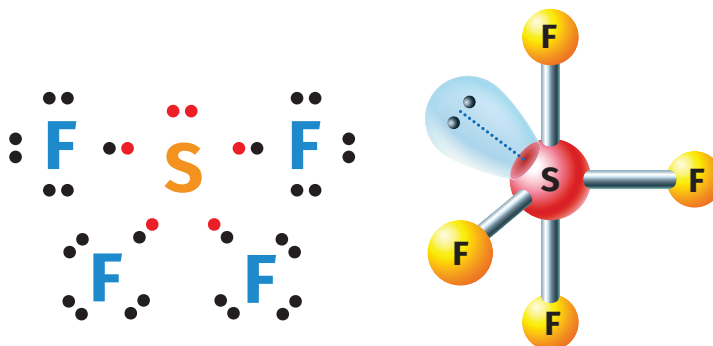
Elektron dari 4 atom F = 4 elektron

Jumlah elektron di sekitar atom pusat = 10 elektron

Jumlah pasangan elektron di sekitar atom pusat = 5 pasang

Lima pasang elektron di sekitar atom pusat menghasilkan geometri pasangan elektron trigonal bipiramida (lihat kembali Tabel 2.1). Namun, sepasang elektron bebas pada atom pusat menyebabkan tolak-menolak sejauh mungkin antara pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Hal ini menyebabkan geometri molekulnya menjadi tetrahedral terdistorsi.

Rumus dari bentuk molekul SF_4 adalah AX_4E (A: atom pusat, X: pasangan ikatan = 4, E: pasangan elektron bebas = 1).



Gambar 2.20 Struktur Lewis dan bentuk molekul SF_4



Aktivitas 2.2

Memprediksi bentuk molekul dengan *molymod* sederhana

Buatlah *molymod* sederhana menggunakan bahan-bahan di bawah ini.

1. Lembaran *styrofoam*
2. Tusuk sate
3. Gunting
4. Cat air (hitam, biru, merah, hijau, ungu, oranye, dan kuning)
5. Ampelas

Cara membuat:

1. Potong *styrofoam* menjadi bentuk dadu.
2. Ampelas hingga berbentuk bulat.
3. Cat bulatan *styrofoam* menggunakan cat air dengan ketentuan:
 - a. putih (tidak dicat) untuk atom hidrogen
 - b. hitam untuk atom karbon
 - c. biru untuk atom nitrogen
 - d. merah untuk atom oksigen
 - e. hijau untuk atom fluorin dan klorin
 - f. ungu untuk atom iodin
 - g. oranye untuk atom fosfor
 - h. kuning untuk atom sulfur

Langkah kegiatan:

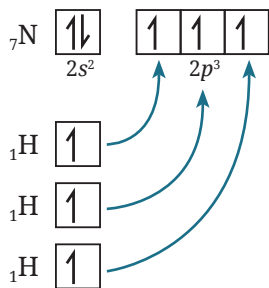
1. Prediksikan bentuk molekul berikut dengan cara menusukkan bulatan *styrofoam* sesuai warnanya menggunakan tusuk sate sebagai representasi pasangan elektron ikatan.
 - a. PCl_3
 - b. IF_3
 - c. SF_6
2. Gambarkan bentuk molekul tersebut di buku latihan kalian.
3. Cobalah untuk memprediksi bentuk molekul lainnya dari *molymod* sederhana tersebut.

2. Teori Hibridisasi

Bentuk molekul yang sudah diprediksi pada materi sebelumnya didukung pula oleh teori hibridisasi. Teori hibridisasi dapat menjelaskan orbital-orbital yang tergabung (hibrida) ketika membentuk ikatan. Dengan teori hibridisasi ini pula orbital yang terpakai oleh pasangan elektron dan atom yang terikat dapat lebih diperjelas.

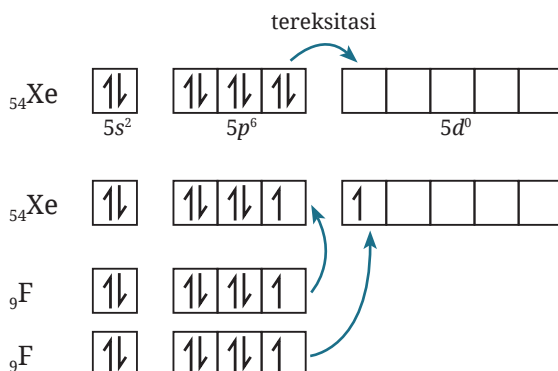
Contoh penentuan hibridisasi molekul kovalen

1. Hibridisasi dari NH_3



Atom nitrogen memiliki empat orbital yang berisi elektron valensi, yaitu satu orbital s dan tiga orbital p . Saat atom H berikatan dengan atom N , maka tiga orbital p yang belum berpasangan akan berhibridisasi bersama orbital s dari ketiga atom H untuk membentuk molekul NH_3 . Hibridisasi atom pusat N ketika berikatan dengan tiga atom H membentuk NH_3 adalah sp^3 . Satu orbital s yang diisi pasangan elektron bebas atom pusat tetap dihitung sebagai orbital yang dipakai, seperti yang sudah dijelaskan pada teori VSEPR bahwa pasangan elektron bebas memengaruhi ikatan dan sudut ikatan atom pusat dengan atom yang diikatnya.

2. Hibridisasi dari XeF_2



Xenon merupakan unsur gas mulia yang sudah stabil. Namun, karena elektron valensi xenon berada pada kulit kelima dalam golongan VIIIA, maka xenon memiliki orbital d yang kosong. Orbital d yang kosong ini dapat digunakan sebagai orbital hibrida untuk terbentuknya ikatan antara atom xenon dan fluorin. Hibridisasi XeF_2 adalah sp^3d (terdapat lima orbital hibrida) dan rumus bentuk molekulnya AX_2E_3 (dua pasang elektron ikatan dan tiga pasang elektron bebas).



Ayo Berlatih

Prediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR dan jelaskan hibridisasi dari senyawa:

1. SF_6 (elektron valensi S = 6 dan F = 7)
2. BrF_5 (elektron valensi Br = 7)

F. Ikatan Antarmolekul

Ikatan antarmolekul terjadi karena gaya elektromagnetik yang terjadi antar-molekul. Ikatan antarmolekul sangat lemah dibandingkan ikatan antaratom. Ikatan yang lemah membuat ikatan antarmolekul lebih sering disebut dengan gaya antarmolekul. Gaya antarmolekul terdiri atas ikatan hidrogen dan gaya van der Waals.

1. Gaya van der Waals

Menurut kalian, mengapa oksigen dapat disimpan dalam wujud cair? Sementara oksigen yang kita hirup dalam wujud gas. Apa yang menyebabkan oksigen dapat berubah dari wujud gas menjadi cair atau sebaliknya? Hal ini dapat dijelaskan melalui gaya van der Waals.

Van der Waals diambil dari nama ilmuwan fisika Belanda yang kali pertama menemukan gaya ini, yaitu Johannes van der Waals. Gaya van der Waals terjadi antara partikel yang sama atau berbeda. Gaya ini disebabkan oleh adanya sifat kepolaran. Semakin kecil kepolaran maka semakin kecil pula gaya van der Waals. Gaya van der Waals merupakan ikatan yang sangat lemah.

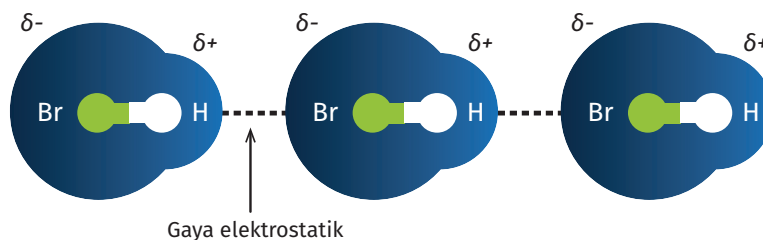


Gambar 2.21 Tabung penyimpanan oksigen cair dan orang bernapas dengan gas oksigen

Sumber: Kemendikbudristek/Arief Firdaus & rawpixel/freepik.com (2017)

Gaya van der Waals dapat terjadi karena adanya interaksi dipol. Interaksi dipol dapat dibedakan menjadi interaksi dipol polar-dipol polar, dipol nonpolar-dipol nonpolar, dan dipol polar-dipol nonpolar.

a. Dipol polar-dipol polar



Gambar 2.22 Dipol permanen pada molekul-molekul HBr

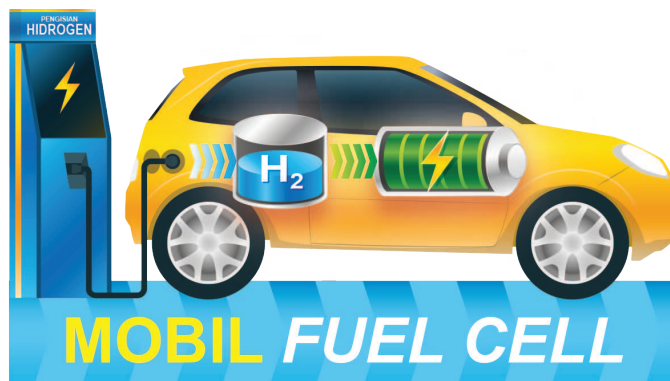
Atom H pada molekul HBr pertama tertarik oleh atom Br pada molekul HBr kedua, seperti yang terlihat pada Gambar 2.22. Hal ini terjadi secara terus-menerus pada molekul-molekul polar sehingga molekul tersebut saling mendekat. Dekatnya jarak molekul-molekul gas ini mengakibatkan wujud senyawanya menjadi cair.

Gaya van der Waals yang terbentuk akibat interaksi dipol polar (molekul polar) dengan dipol polar (molekul polar) disebut dengan dipol permanen. Gaya van der Waals dipol permanen merupakan yang paling kuat dibandingkan dengan gaya van der Waals lainnya.

b. Dipol nonpolar-dipol nonpolar

Hidrogen umumnya disimpan dalam wujud cair. Hal ini untuk menghindari kecenderungan gas hidrogen yang mudah meledak. Namun, dalam pengaplikasiannya, hidrogen tetap harus diubah wujudnya menjadi gas. Mengapa hidrogen yang pada suhu kamar berupa gas bisa dicairkan seperti yang ada di stasiun pengisian bahan bakar pada Gambar 2.23?

Ikatan yang terbentuk pada molekul H_2 adalah ikatan kovalen nonpolar. Molekul nonpolar H_2 dapat berinteraksi dengan molekul nonpolar H_2 di dekatnya. Gaya van der Waals yang terjadi antardipol nonpolar (molekul-molekul nonpolar) disebut dengan gaya dispersi atau gaya London. Gaya ini merupakan gaya yang sangat lemah. Hal ini terjadi karena tidak adanya perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusun molekulnya. Meskipun tidak ada perbedaan keelektronegatifan, tetap ada sedikit tarikan yang dihasilkan oleh dipol sesaat. Dipol sesaat terjadi karena ketidakmerataan elektron dalam molekulnya. Dipol sesaat ini yang menyebabkan wujud cair molekul nonpolar dapat cepat berubah menjadi gas.



Gambar 2.23 Penggunaan H_2 pada mobil berbasis bahan bakar hidrogen (*fuel cell*)

c. Dipol polar-dipol nonpolar

Gaya van der Waals yang disebabkan oleh dipol polar dengan nonpolar disebut juga **dipol terimbas**. Adanya momen dipol yang dihasilkan oleh molekul polar menyebabkan molekul nonpolar yang berada berdekatan dengan molekul polar menjadi tertarik. Namun, gaya van der Waals dipol terimbas ini tidak sekuat dipol permanen. Dipol terimbas mudah putus akibat gaya dan tekanan dari luar. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat fenomena ini pada

air mineral (minum). Setiap air yang diminum memiliki kadar oksigen terlarut yang baik. Hal ini karena terdapat gaya tarik dipol terimbas antara molekul O_2 dengan molekul H_2O dalam air. Namun, oksigen terlarut mudah lepas karena efek eksternal, seperti suhu, bakteri, atau bahan kimia. Oleh karena itu, semakin murni dan bersih suatu air minum/mineral maka kadar oksigen terlarutnya semakin tinggi.

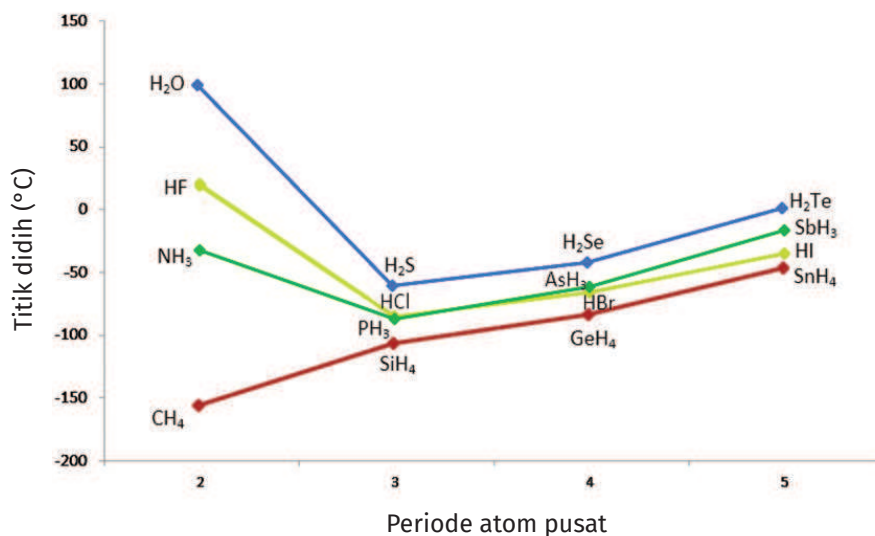


Gambar 2.24 Oksigen dalam air

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

2. Ikatan Hidrogen

Coba perhatikan Gambar 2.25! Mengapa H_2O memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan HF dan NH_3 ? Unsur O, F, dan N berada pada periode yang sama, tetapi H_2O memiliki titik didih yang sangat tinggi.

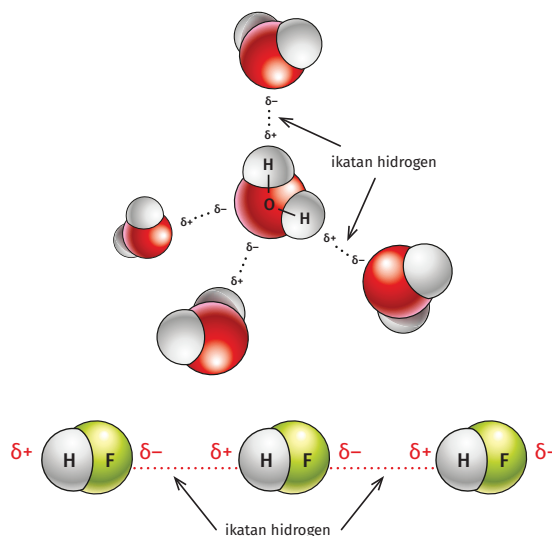


Gambar 2.25 Tren titik didih senyawa hidrida

Tingginya titik didih pada H_2O disebabkan oleh adanya ikatan yang terjadi antara atom H pada molekul H_2O dengan atom O pada molekul H_2O yang lainnya. Perbedaan keelektronegatifan yang besar antara atom unsur hidrogen dan oksigen menyebabkan terbentuknya gaya elektrostatis yang kuat antarmolekulnya. Ikatan antarmolekul ini disebut dengan **ikatan hidrogen**. Ikatan ini begitu kuat dan sulit diputuskan.

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.25, ikatan yang dibentuk oleh unsur N, O, dan F (memiliki perbedaan keelektronegatifan yang tinggi dengan unsur H) titik didihnya lebih tinggi dibandingkan molekul lain yang berada pada golongan yang sama. Contohnya, senyawa H_2O memiliki titik didih lebih tinggi dari H_2S . Ikatan hidrogen hanya terjadi pada molekul-molekul yang mengandung unsur N, O, dan F dengan molekul yang mengandung unsur H. Meskipun ikatan hidrogen merupakan ikatan yang kuat, tetapi ikatan hidrogen termasuk ke dalam ikatan antarmolekul sehingga ikatannya tidak lebih kuat dibandingkan ikatan antaratom (ikatan ion, kovalen, dan logam).

Kekuatan ikatan hidrogen dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom dalam molekulnya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan maka ikatannya semakin kuat. Selain itu, dipengaruhi juga oleh banyaknya ikatan hidrogen yang terjadi. H_2O memiliki lebih banyak ikatan hidrogen (empat ikatan hidrogen untuk setiap molekul H_2O), seperti pada Gambar 2.26, dibandingkan HF yang hanya memiliki dua ikatan hidrogen untuk setiap molekul HF.



Gambar 2.26 Ikatan hidrogen pada H_2O dan HF



Pengayaan

Material terkeras ternyata tersusun atas atom nonlogam

Intan merupakan salah satu mineral yang terdapat di Indonesia. Secara alami, intan terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Intan memiliki ikatan antaratom karbon yang sangat kuat dan tidak ada atom pengotor lainnya, seperti oksigen, sulfur, dan hidrogen.



Meskipun hanya terdiri atas atom karbon, susunan yang sangat kuat antaratomnya menjadikan intan sebagai material yang sangat keras. Kekerasan intan mencapai 10 mohs. Nilai ini merupakan standar kekerasan yang tertinggi. Berkat kekerasannya membuat intan banyak digunakan sebagai pemotong. Selain itu, akibat susunan atom-atom karbon yang sangat teratur menjadikan struktur atomiknya kuat. Struktur yang sangat teratur ini juga menjadikan intan sebagai sebuah mineral yang sangat bernilai terutama sebagai perhiasan, sehingga dikenal dengan istilah batu mulia.

Coba temukan contoh mineral lain yang kalian kenal dan tentukan ikatan apa saja yang membentuk senyawa penyusunnya?



Inti Sari

Ikatan kimia terjadi karena suatu atom ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Ikatan kimia dibagi menjadi ikatan antaratom dan antarmolekul. Ikatan antaratom dapat terjadi antara atom logam dengan nonlogam (ikatan ion), antara atom nonlogam dengan nonlogam (ikatan kovalen), dan antara atom logam dengan logam (ikatan logam). Ikatan antaratom lebih kuat dibandingkan ikatan antarmolekul. Lemahnya ikatan antarmolekul menyebabkan ikatan ini lebih dikenal dengan istilah gaya antarmolekul.

Gaya antarmolekul dibedakan atas ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Gaya van der Waals terbentuk akibat interaksi antara dipol-dipol, baik dipol permanen, dipol terimbas, maupun dipol sesaat. Gaya antarmolekul menyebabkan perubahan wujud pada zat. Adapun bentuk molekul dapat diramalkan dengan teori VSEPR dan pembentukan ikatan dapat dijelaskan dengan teori hibridisasi. Bentuk molekul dapat digunakan untuk menentukan kepolaran suatu senyawa dan sudut-sudut yang terbentuk dari ikatan antaratom.

Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Ikatan Kimia, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan berikut ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Saya dapat membedakan proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen.		
2.	Saya dapat menjelaskan pembentukan ikatan logam.		
3.	Saya dapat menghubungkan jenis ikatan dengan sifat zat.		
4.	Saya dapat memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR dan menjelaskan hibridisasinya.		
5.	Saya dapat memprediksi kepolaran suatu zat.		
6.	Saya dapat menentukan interaksi antarmolekulnya.		

Menurut kalian, materi manakah yang sulit untuk dipahami dalam bab Ikatan Kimia? Jelaskan alasannya!



Ayo Cek Pemahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Diketahui atom $_{19}\text{X}$ dan $_{8}\text{Y}$. Maka atom X dan Y akan membentuk senyawa yang
 - a. berikatan ion dengan rumus kimia XY
 - b. berikatan ion dengan rumus kimia X_2Y
 - c. berikatan ion dengan rumus kimia XY_2
 - d. berikatan kovalen dengan rumus kimia X_2Y
 - e. berikatan kovalen dengan rumus kimia XY_2
2. Di bawah ini merupakan sifat-sifat senyawa ion, *kecuali*
 - a. bersifat keras dan rapuh
 - b. mudah larut dalam air
 - c. memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi
 - d. padatnya dapat menghantarkan arus listrik
 - e. larutannya dapat menghantarkan arus listrik
3. Diketahui senyawa-senyawa berikut.
 - (1) HCl
 - (2) MgBr_2
 - (3) Cl_2
 - (4) CCl_4
 - (5) H_2OSenyawa yang jenis gaya antarmolekulnya termasuk ke dalam dipol-dipol permanen adalah
 - a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (1) dan (5)
 - d. (2) dan (4)
 - e. (4) dan (5)
4. XeF_4 memiliki bentuk molekul dan hibridisasi
 - a. oktahedral dan sp^3d^2
 - b. segi empat datar dan sp^3d^2
 - c. linear dan sp^3d
 - d. tetrahedral dan sp^3
 - e. bengkok dan sp^3

5. Di antara molekul berikut,
- (1) PF_5
 - (2) BeCl_2
 - (3) SO_2
 - (4) CCl_4
 - (5) NH_3
- yang merupakan molekul polar adalah
- a. (1) dan (2)
 - b. (1) dan (3)
 - c. (1) dan (5)
 - d. (2) dan (4)
 - e. (3) dan (5)

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Emas merupakan salah satu unsur logam mulia. Sifat mulia ini karena unsur emas bersifat stabil (tidak mudah bereaksi). Karena nilai komersial dan kilapnya yang menarik maka emas banyak digunakan sebagai perhiasan. Kadar emas di dalam perhiasan umumnya disebut dengan karat, seperti emas 24 karat, 23 karat, 22 karat, dan seterusnya. Berkurangnya nilai karat ini menandakan bertambahnya jumlah unsur logam lain selain emas yang ditambahkan untuk membuat campuran perhiasan emas tersebut. Semakin kecil nilai karatnya biasanya akan menghasilkan perhiasan dengan bentuk yang lebih variatif dibandingkan emas 24 karat. Mengapa demikian?
2. Gas hidrogen merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Negara Jepang telah lama mengembangkan kendaraan berbahan bakar hidrogen untuk mengurangi emisi gas berbahaya kendaraan bermotor. Jika menggunakan hidrogen maka emisinya berupa H_2O , bukan CO_2 dan CO yang dihasilkan dari bahan bakar hidrokarbon. Namun, gas hidrogen merupakan gas yang sangat reaktif dan mudah meledak sehingga lebih aman disimpan dalam wujud cair pada stasiun pengisian bahan bakar. Bagaimanakah gaya antarmolekul yang terjadi pada hidrogen sehingga dapat berwujud cair?

3. Atom sulfur dapat berikatan kovalen dengan atom F dan memenuhi kaidah oktet untuk membentuk molekul SF_2 . Lebih lanjut, atom sulfur juga dapat membentuk molekul SF_4 dan SF_6 yang stabil meskipun tidak memenuhi kaidah oktet. Meskipun memiliki atom pusat dan atom terikat yang sama, molekul SF_2 bersifat polar, sementara molekul SF_6 bersifat nonpolar. Mengapa ini dapat terjadi?